

面向复杂软件系统的可插拔工具增强型智能体 运维诊断与闭环处置系统说明书

目录

1.系统简介.....	2
1.1主要特点	2
1.2应用场景	3
2.系统访问与登录.....	4
2.1系统环境要求	4
2.2访问系统	4
2.3免登录访问	4
3.主界面导航.....	5
4.功能模块与操作指南.....	6
4.1系统问答 (Assistant).....	6
4.2日志节点 (Log Nodes).....	7
4.3需处理卡片(To-Do).....	11
4.4任务清单 (Task).....	14
4.5知识库(Knowledge)	16
4.6工具管理 (Tools)	17
5.常见问题解答.....	21
5.1系统访问相关问题	21
5.2对话功能相关问题	21
5.3知识库和搜索相关问题	21
5.4日志节点相关问题	22
5.5性能和加载相关问题	22
6.使用技巧与最佳实践.....	23
6.1对话提问技巧	23
6.2知识检索技巧	23
6.3工作流程和最佳实践	23
6.4高效使用日志节点	23
6.5使用系统的安全建议	24
6.6常用对话模板	24
6.7性能优化建议	24
6.8支持的文件和数据格式	24
6.9常见错误代码速查表	25
7.技术支持与反馈.....	26

1.系统简介

LatentGuard 是基于 LatentReAct (Decomposed Latent Verification) 框架构建的智能运维日志诊断系统。系统融合大语言模型、ReAct推理机制、潜空间验证器 (Latent Verifier)、知识库检索增强 (RAG) 以及远程日志监控能力, 实现从日志采集、异常分析、根因定位到故障处置建议生成的全流程智能化运维。

与传统ReActAgent不同, LatentGuard在工具调用执行前引入潜空间验证机制, 通过逻辑冗余性、目标有效性和格式合规性三个维度对候选动作进行评估, 从而降低错误工具调用和推理漂移风险, 提高运维诊断准确率。

1.1主要特点

- 1) LatentReAct 闭环推理架构: 构建隐式空间下思考 - 行动循环推理范式, 实现模型自主思考、决策、执行与迭代优化, 大幅提升复杂场景推理逻辑性与任务完成度。
- 2) 潜空间动作验证: 在特征隐空间完成动作前置校验, 提前甄别无效、异常行为指令, 从源头降低执行错误率, 保障任务稳定运行。
- 3) 多维度动作评估机制: 从合规性、有效性、效率等维度综合评判执行动作, 量化输出评估结果, 为模型策略迭代提供可靠依据。
- 4) RAG 知识增强检索: 融合检索增强生成技术, 对接外部专业知识库, 弥补模型固有知识短板, 保障输出内容精准、专业且与时俱进。
- 5) 远程日志实时监控: 搭建分布式远程日志采集与监测体系, 动态抓取系统运行数据, 第一时间感知异常状态, 实现问题早发现、早预警。
- 6) 故障卡片自动生成: 基于异常日志与故障特征智能汇总问题信息, 标准化生成故障说明卡片, 简化问题梳理流程, 提升运维处置效率。
- 7) 任务自动归纳与跟踪: 对零散任务进行智能分类、整合归纳, 全程记录任务进度与状态变化, 实现全流程可视化管控。
- 8) 可插拔工具调用框架: 采用解耦式模块化设计, 支持外部工具灵活接入与卸载, 拓展能力边界, 适配多样化业务场景需求。

1.2应用场景

- 1) 日志错误诊断：快速定位和分析系统错误日志。
- 2) 运维知识查询：查询技术文档和解决方案。
- 3) 历史经验检索：借鉴历史运维案例和经验。
- 4) 实时数据计算：进行数值计算和文本分析。
- 5) 智能决策支持：获得基于知识库的智能建议。

2.系统访问与登录

2.1系统环境要求

在使用 LGagent 之前，请确认您的计算机满足以下要求：

表2-1 系统环境要求

项目	要求	说明
操作系统	Windows 7+、macOS 10.12+、Linux	任何支持现代浏览器的系统
浏览器	Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+、Safari 14+	推荐使用 Chrome 最新版本
网络	与系统所在网络连通	可通过 VPN 访问
显示分辨率	1366×768 或更高	1920×1080 推荐

2.2访问系统

打开浏览器，通过校园网访问系统主界面：<http://10.65.94.9:5173/>

2.3免登录访问

本系统配置为免登录访问，用户无需输入用户名或密码即可使用所有功能。为保障安全性，请确保：

- 1)仅在授权的网络环境中使用（公司内网或 VPN）。
- 2)不要将访问地址泄露给未授权人员。
- 3)在生产环境通过网络访问控制方式限制访问范围。

3.主界面导航

进入系统后，您将看到如下界面布局：界面顶部设有菜单与重置会话两个按钮，前者用于展开/收起历史会话列表，后者可一键清空当前对话内容。左侧菜单栏包含仪表盘、对话控制台、知识库管理、工具管理、任务列表、日志节点等功能模块。用户可通过鼠标左键点击菜单项切换功能，点击后中央内容区域将加载并显示对应界面；仪表盘界面展示统计卡片与图表；对话控制台提供对话历史与输入框；知识库管理界面呈现文档列表与搜索结果；工具管理界面显示工具列表；任务列表界面展示任务卡片；日志节点界面显示已配置节点与日志内容。如需返回上一步，可使用浏览器“后退”按钮，或点击系统 Logo 快速返回仪表盘；也可直接点击左侧菜单项，一键跳转至任意功能模块。



图3.1 主界面全览

4.功能模块与操作指南

4.1系统问答 (Assistant)

系统问答是您进入系统后的首个页面，用于与 AI 助手进行多轮对话。系统会根据问题自动调用工具（如时间查询、计算、知识检索等），并展示处理过程。该模块支持发起全新会话、在现有会话中提问并接收回复，同时可查看完整工具调用与处理流程，也能对当前会话进行重置，还可灵活切换不同历史会话。

4.1.1操作步骤

点击左侧系统问答 (Assistant)，在页面输入框内填写内容，按下 Enter 即可发送消息，如需换行可使用 Shift+Enter 组合键；等待系统流式输出回答结果，若需查看运行细节，可展开处理过程栏；点击重置会话可清空当前对话上下文，点击发起新对话，便可开启新会话并行处理不同问题。

输入可参考：分析 Nginx 504 报错原因及排查顺序、数值计算并生成模板、基于知识库梳理 MySQL 连接超时解决方案等场景。使用时建议尽量细化问题描述，优先按照“现象 - 环境 - 报错 - 目标”的格式提问，复杂问题可拆分为多个小问题依次询问，能有效提升回答的准确性与实用性。



图4.1 发送消息



图4.2 展开历史会话列表

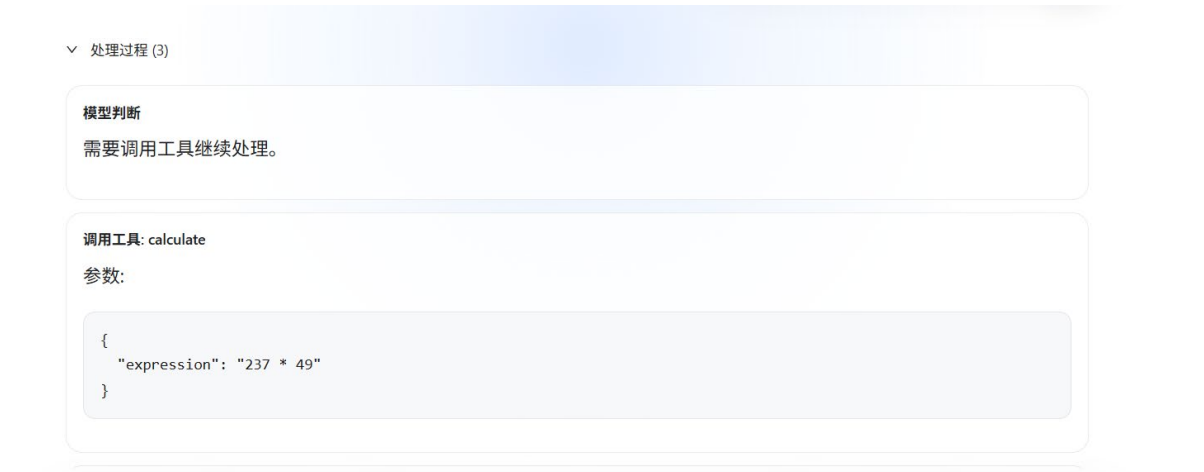


图4.3 展开处理过程

4.2 日志节点 (Log Nodes)

日志节点模块用于配置和监控远程服务器的日志。本模块支持新增、删除监控节点，可启停单节点监控连接，也能通过黑底日志面板查看实时日志、借助蓝底状态步骤面板查看 Agent 诊断流程，同时支持写入模拟日志用于功能测试。

4.2.1 新增节点操作步骤

进入日志节点 (Log Nodes) 页面并点击添加监控节点按钮；

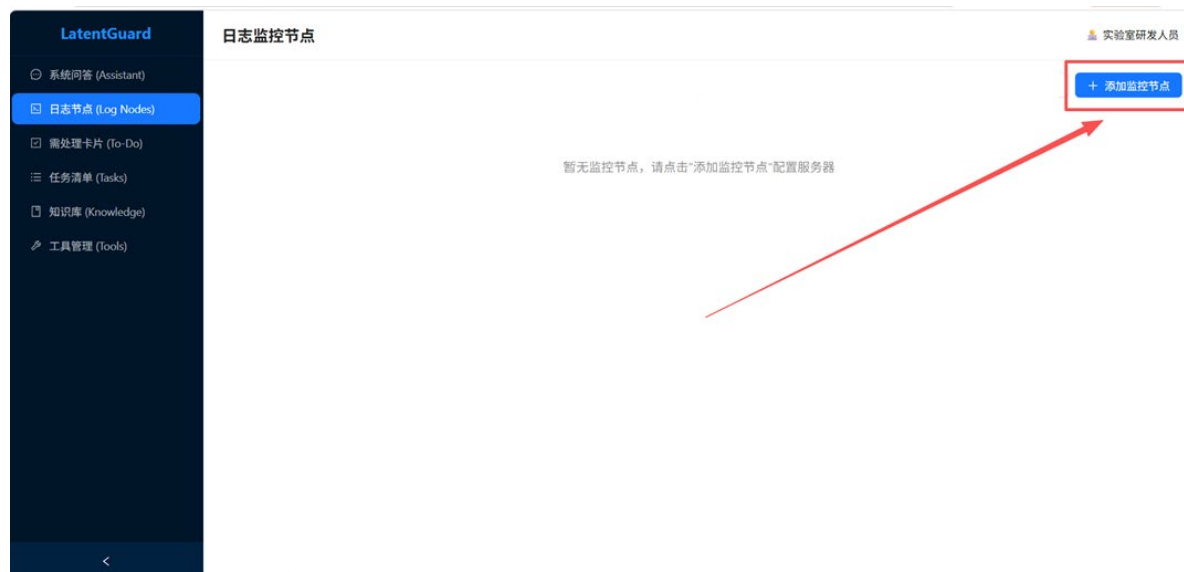


图4.4 点击添加监控节点按钮

在表单中依次填写：节点名称（示例：**Auth-Service**）、连接类型（默认 ssh）、主机地址（IP / 域名）、端口（默认 22）、登录用户名、登录密码、日志文件路径（示例：**/var/log/app/error.log**）；

图4.5 填写表单

点击提交，页面弹出监控节点添加成功提示即完成操作



图4.6 添加成功

4.2.2连接与监控操作步骤

在节点卡片点击连接按钮，节点状态将会变为已连接；



图4.7 点击连接按钮

查看日志面板，确认日志正常实时刷新；



图4.8 日志正常实时刷新

若出现错误日志，查看 Agent 面板的思考 - 行动 - 观察 - 回答全流程；



图4.9 出现错误日志查看Agent面板

监控完成后，点击断开结束连接。

本功能用于快速验证“日志流采集→Agent智能分析→诊断卡片生成”的全链路可用性，使用时需注意：日志文件路径必须为目标服务器真实可读路径，SSH账号需具备该日志文件的读取权限，同时网络环境、防火墙规则及跳板机访问策略均可能影响节点连接成功率，建议提前排查确认。

4.3需处理卡片(To-Do)

本模块用于查看和处理系统自动生成的故障卡片，卡片来自日志节点的错误分析结果，包含摘要、根因推断和处理建议；支持浏览待处理卡片列表、打开卡片详情查看原始日志与AI分析、标记“确认已修复”并归档、对AI结论做“准确/有误”反馈，以及删除卡片等操作。

4.3.1操作步骤

点击导航栏中的「需处理卡片 (To-Do)」入口；



图4.10 需处理卡片

点击目标卡片，进入详情弹窗。在详情页左侧查看原始报错日志，右侧查看 AI 分析结果，包括：(a) 报错简述、(b) 触发原因、(c) 处理建议；



图4.11 详情页面

根据故障处理情况，执行对应操作：(a) 点击「确认已修复 (标记完成)」归档卡片；(b) 对 AI 分析结论提交「准确 / 有误」反馈；“准确/有误”反馈会写入经验库，系统会触发经验库重建任务，用于后续回答优化。



图4.12 提交反馈

若卡片无保留价值，可点击「删除」移除该记录



图4.13 删除卡片

4.4 任务清单 (Task)

任务清单是本系统的核心模块，主要用于统一管理各类任务条目，聚焦项目执行与进度跟踪，和偏向故障展示的故障卡片用途有所区分。该模块支持关键字搜索、按状态（全部 / 待处理 / 已完成）筛选、切换任务状态、删除任务及刷新列表等操作。使用时，在系统问答界面发送指令整理一下今天的任务，系统将自动梳理内容，既会在当前问答页面展示任务详情，也会同步更新至任务清单中。

4.4.1 操作步骤

点击“任务清单 (Tasks)”。如果点击进来没有清单，需要先回到系统问答界面发送指令整理一下今天的任务。



图4.14 发送指令整理一下今天的任务



图4.15 点击“任务清单 (Tasks)”

按照任务清单完成任务，完成之后，点击任务卡片右上角按钮：

(a)勾选按钮：切换完成状态

(b)删除按钮：删除任务



图4.16 点击任务卡片右上角按钮

点击“刷新”获取最新数据。

4.4.2 字段说明

- 优先级: High / Medium / Low
- 来源: 任务来源系统或模块标识
- 创建时间: 任务初次写入时间

4.5 知识库(Knowledge)

知识库可展示知识库文档列表、文档内容及索引状态，支持运维文档的浏览与内容核对，同时支持查看文档清单、浏览Markdown格式渲染的文档详情、刷新文档列表，以及查看包含集合名、已索引点数在内的向量索引信息。

4.5.1 操作步骤

点击“知识库 (Knowledge)”。

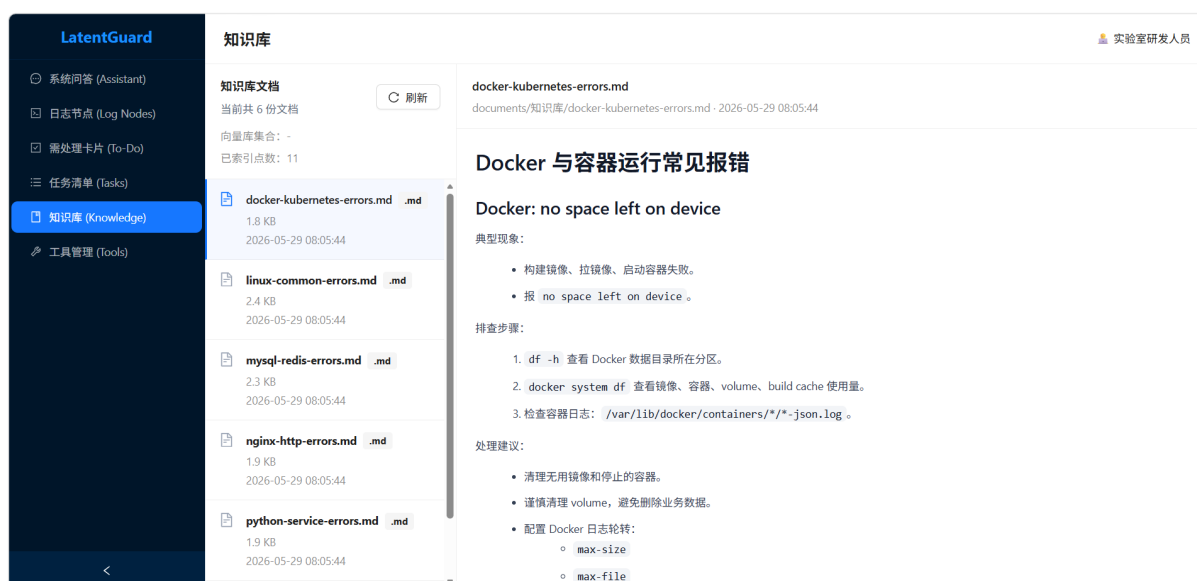


图4.17 点击“知识库 (Knowledge)”

在左侧列表选择文档并在右侧阅读相应文档正文。



图4.18 阅读相应文档

如文档有更新，点击“刷新”重新拉取列表与状态。

4.6 工具管理 (Tools)

本功能用于管理AI可调用工具，涵盖系统内置工具与外部OpenAPI工具，支持查看工具列表及运行状态、启用或禁用工具、预览待导入的OpenAPI接口、导入和删除外部工具，还可按照系统工具、外部工具分类查看。需要注意的是系统工具不支持删除，外部工具可进行删除操作，且填写的OpenAPI地址需保证后端能够正常访问。

4.6.1 导入外部工具步骤

点击“工具管理 (Tools)”。



图4.19 点击“工具管理 (Tools)”

点击外部工具，在左侧填写 OpenAPI 文档地址并解析该接口。

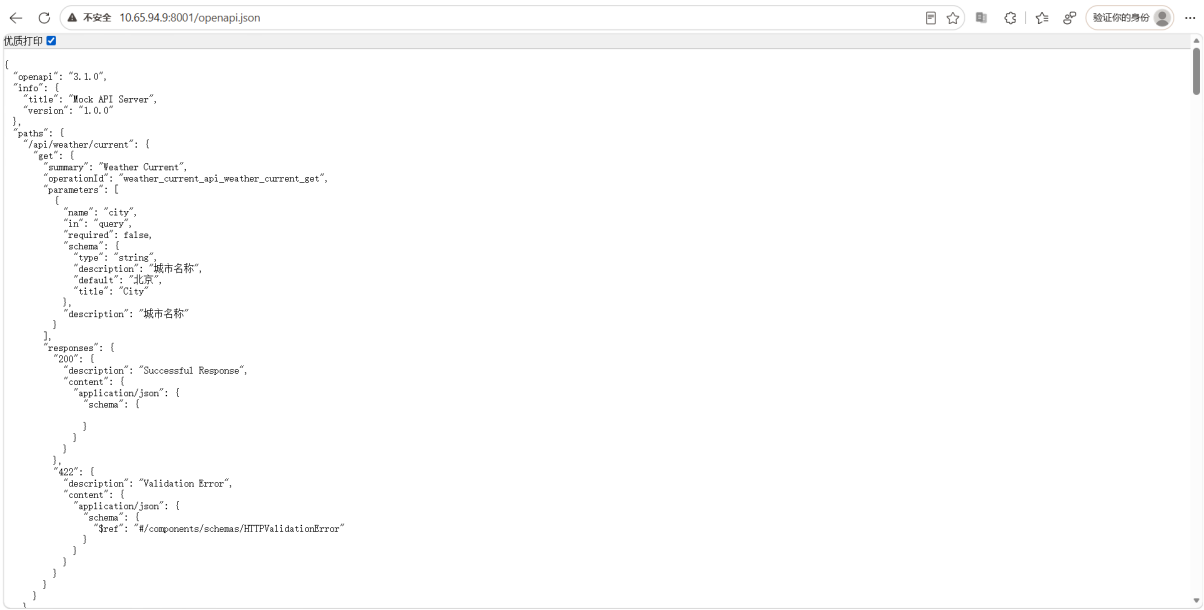


图4.20 保证后端能够正常访问

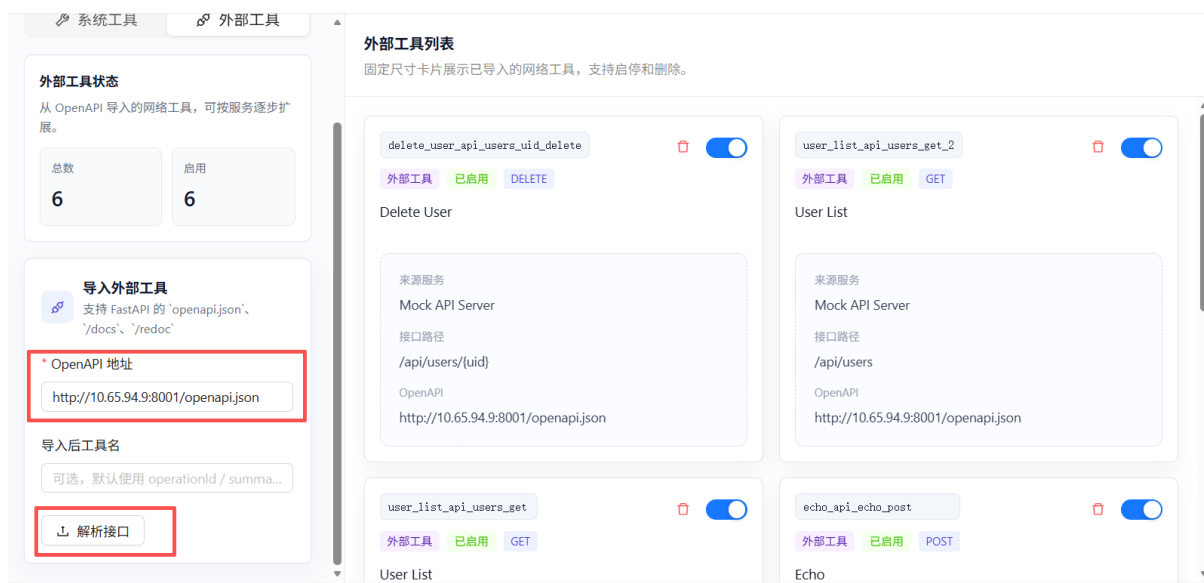


图4.21 解析接口

解析成功后，点击“导入工具”，导入成功后会出现在“外部工具”列表。

当前启用 17 / 17 个工具，禁用后工具不会绑定到模型，也不会出现在 LLM 可见



图4.22 导入工具



图4.23 导入成功

4.6.2 启停工具步骤

在工具卡片上找到开关。切换为启用/禁用。状态更新后，问答模块将按最新工具集运行。



图4.24 切换状态

5.常见问题解答

5.1系统访问相关问题

Q1: 无法访问系统（页面白屏或无法连接）

可能原因：网络连接问题、访问地址不正确、系统服务未启动、浏览器缓存问题。解决方案：检查网络、确认地址、联系管理员启动服务、清除浏览器缓存。

Q2: 访问地址超时（加载很慢或超时）

可能原因：网络延迟、服务器负载过高、代理或防火墙阻止。解决方案：检查网络速度、稍后重试、联系 IT 部门配置防火墙。

5.2对话功能相关问题

Q3: 系统回复不完整或不准确

解决方案：重新表述问题、提供更多背景信息、使用具体的技术术语、继续追问。

Q4: 系统调用工具失败

可能原因：网络连接问题、工具参数格式错误、工具配置错误。解决方案：检查网络、调整参数格式、联系管理员。

5.3知识库和搜索相关问题

Q5: 搜索知识库没有返回相关结果

原因：搜索关键词不够具体、使用了不同的表述、知识库内容不完整。解决方案：使用更具体的关键词、尝试不同表述、联系管理员补充内容。

Q6: 搜索返回的内容格式不正确（乱码、排版混乱）

解决方案：刷新页面、清除缓存、更换浏览器（Chrome/Firefox/Edge）联系管理员

5.4 日志节点相关问题

Q9: 无法添加日志节点或连接失败

可能原因：服务器地址或端口错误、认证信息错误、防火墙阻止、SSH 服务未启动。解决方案：确认地址和端口、检查用户名/密码/密钥、联系服务器管理员配置防火墙或启动 SSH 服务。

Q10: 日志显示为空或没有更新

可能原因：日志文件路径错误、应用程序没有输出日志、日志文件权限不足、日志文件已满或循环。解决方案：确认路径、生成操作产生日志、检查文件权限、检查日志管理配置。

5.5 性能和加载相关问题

Q11: 系统响应速度很慢

可能原因：网络问题、系统负载高、问题太复杂、浏览器问题。解决方案：检查网络、避开高峰时段、分解复杂问题、关闭不必要的标签页或重启浏览器。

Q12: 对话历史加载很慢或显示异常

解决方案：点击“新建对话”开始新会话、清除浏览器缓存、更换浏览器。

6.使用技巧与最佳实践

6.1对话提问技巧

- 1)结构化提问：使用“背景 + 问题 + 具体要求”的模板。
- 2)指定回答格式：要求系统以步骤、表格或列表形式回答。
- 3)循序渐进提问：将复杂问题分解为多个简单问题逐步提问。
- 4)利用前文信息追问：系统会记住对话历史，可以基于之前的回答继续提问。

6.2知识检索技巧

- 1)关键词选择：具体优于模糊，使用技术术语、版本信息、错误代码。
- 2)多角度搜索：从不同角度提问，例如先问原因、再问解决方案、再问预防措施。

6.3工作流程和最佳实践

- 1) 问题诊断 workflow：描述问题 → 查询知识库 → 获取诊断步骤 → 应用解决方案 → 验证结果 → 记录经验。
- 2) 知识学习 workflow：提出学习目标 → 获取基础概念 → 深入核心特性 → 获取实践案例
- 3) → 总结最佳实践。
- 4) 建立个人知识库：记录解决方案、整理常见问题、分享经验、创建快速参考。

6.4高效使用日志节点

- 1)为不同的服务器或应用配置不同的日志节点，命名清晰（如“生产-应用服务器-app.log”）
- 2)设置关键词监控（如“ERROR”“Exception”），按时间段查询，定期导出日志进行分析。

6.5使用系统的安全建议

- 1)信息脱敏：在对话中引用真实数据时，使用示例 IP（如 192.168.1.100）或虚拟化数据，不要透露真实 API 密钥、密码、内网地址、用户数据或业务数据。

6.6常用对话模板

- 1)技术问题诊断：“我遇到了 [问题描述]，环境是 [版本/配置]，错误信息是 [错误详情]，请分析原因并给出解决方案。”
- 2)技术方案咨询：“我需要实现 [目标]，请推荐技术方案，对比优缺点，并给出实施步骤 ”
- 3)性能优化：“[系统/组件] 在[场景] 下性能不佳，当前配置是 [配置摘要]，请分析瓶颈并给出优化建议。”
- 4)故障排查：“[系统] 出现[故障现象]，最近变更是[变更内容]，请提供排查思路和常用命令。”

6.7性能优化建议

- 1)减少不必要的对话，提问前整理好思路。
- 2)定期点击“新建对话”清理对话历史。
- 3)将复杂问题分解成多个简单问题，避免一次性提问过多内容。

6.8支持的文件和数据格式

知识库文档格式：Markdown (.md/.markdown)、Text (.txt)、PDF (.pdf)。日

志文件格式：Log 文件 (.log)、Text 文件 (.txt)、CSV 文件 (.csv)。

配置文件格式：Config (.conf)、INI (.ini)、YAML (.yaml/.yml)、JSON (.json)。

6.9 常见错误代码速查表

HTTP 错误: 400 Bad Request (请求参数错误), 401 Unauthorized (认证失败), 403 Forbidden (无权限), 404 Not Found (资源不存在), 500 Server Error (服务器内部错误), 502 Bad Gateway (网关错误), 503 Service Unavailable (服务不可用), 504 Gateway Timeout (网关超时)

系统内错误: 连接超时 (检查网络和地址), 权限不足 (联系管理员), 工具调用失败 (检查参数), 页面加载失败 (刷新页面、清除缓存)

7.技术支持与反馈

如遇系统无法访问、功能异常等技术问题，请联系技术支持团队或管理员。反馈问题时请提供：问题的详细描述、操作步骤、错误提示（截图）、操作系统和浏览器信息、访问地址、已尝试的解决方案。

感谢您选择 **LGagent**!

如有任何建议或反馈，欢迎随时联系我们。

本手册会根据系统更新持续完善，最后更新时间：2026-06-01。